+1/1/60+

Interrogation écrite n°2

Les calculatrices sont interdites.

Codez votre numéro ci-dessous.

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

Nom et prénom :

.....

Q. 1 Soient $a, b \in \mathbb{R}$, exprimer en fonction des sinus et cosinus de a et b :

☐☐☐☐ Réservé

$\sin(a+b) =$ .....

Q. 2 La fonction $f : x \mapsto \tan(x)$ est dérivable sur .....et a pour dérivée

$f' : x \mapsto$ .....

☐☐☐☐ Réservé

Q. 3 Soit $a \in \mathbb{R}$, exprimer en fonction du **sinus** de a uniquement :

☐☐☐☐ Réservé

$\cos(2a) =$ .....

Utilisez un stylo de couleur foncé et assez épais pour cocher les cases ou les noircir. Pour modifier une réponse, masquer la case cochée au blanc correcteur, sans retracer la case.

Pour chacune des assertions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Les réponses erronées seront bien évidemment pénalisées.

Q. 4 $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, |z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$ ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 5 $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, \overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \times \overline{z_2}$ ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 6 $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, \mathrm{Im}(z_1 + z_2) = \mathrm{Im}(z_1) + \mathrm{Im}(z_2)$ ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 7 $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, \mathrm{Re}(z_1 z_2) = \mathrm{Re}(z_1)\,\mathrm{Re}(z_2)$ ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 8 $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, |z_1 z_2| = |z_1| \times |z_2|$ ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 9 $\forall z_1 \in \mathbb{C},\ \forall z_2 \in \mathbb{C}^*,\ \left|\dfrac{z_1}{z_2}\right| = \dfrac{|z_1|}{|z_2|}$ ☐ Vrai ☐ Faux

Pour chacune des assertions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Les réponses erronées seront bien évidemment pénalisées.

Soit a et b deux nombres réels.

Q. 10 Si $a \equiv b[\pi]$ alors $a \equiv b[2\pi]$. ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 11 Si $a \equiv b[2\pi]$ alors $a \equiv b[\pi]$. ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 12 Le nombre complexe $e^{-i\frac{5\pi}{6}}$ est égal à

☐ 1	☐ -1	☐ i	☐ $-i$
☐ $\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}$	☐ $-\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}$	☐ $\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2}$	☐ $-\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2}$
☐ $\frac{\sqrt{3}}{2}+i\frac{1}{2}$	☐ $-\frac{\sqrt{3}}{2}+i\frac{1}{2}$	☐ $\frac{\sqrt{3}}{2}-i\frac{1}{2}$	☐ $-\frac{\sqrt{3}}{2}-i\frac{1}{2}$
☐ $\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$	☐ $-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$	☐ $\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}$	☐ $-\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}$

Q. 13 Le nombre complexe $e^{i\pi}$ est égal à

☐ 1	☐ -1	☐ i	☐ $-i$
☐ $\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}$	☐ $-\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}$	☐ $\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2}$	☐ $-\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2}$
☐ $\frac{\sqrt{3}}{2}+i\frac{1}{2}$	☐ $-\frac{\sqrt{3}}{2}+i\frac{1}{2}$	☐ $\frac{\sqrt{3}}{2}-i\frac{1}{2}$	☐ $-\frac{\sqrt{3}}{2}-i\frac{1}{2}$
☐ $\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$	☐ $-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$	☐ $\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}$	☐ $-\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}$

Le bas de cette page peut éventuellement servir de brouillon.